

**LAPORAN UAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**UNIVERSITAS
DIAN NUSANTARA**

**FILE SETUP
APLIKASI SISTEM CSSD RUMAH SAKIT
(CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)**

Disusun Oleh :

- 1. Aditya Prasetyo - 411242039**
- 2. Darmawan - 411242005**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA
JAKARTA**

2026

FILE SETUP & PANDUAN INSTALASI APLIKASI CSSD RUMAH SAKIT

DESKRIPSI APLIKASI

Nama Aplikasi	: Sistem Informasi CSSD Rumah Sakit
Versi	: 1.0
Bahasa	: Java (JDK 17+)
Database	: MySQL (via XAMPP)
Koneksi DB	: JDBC (MySQL Connector/J 8.3.0)
Antarmuka	: Java Swing GUI (JFrame)
IDE	: Apache NetBeans IDE 30

KEBUTUHAN SYSTEM (REQUIREMENTS)

Software yang harus terinstall:

1. Java JDK 17 atau lebih baru

Download : <https://adoptium.net>

cek versi : buka CMD ketik → java-version

2. XAMPP (untuk MySQL)

Download : <https://www.apacherfriends.org/download.html>

Versi : XAMPP 8.X (Windows)

3. Apache NetBeans IDE (untuk menjalankan program)

Download : <https://netbeans.apache.org/front/main/download>

Versi : NetBeans 20 ke atas

4. MySQL Connector/J 8.3.0 (JDBC Driver)

Download : <https://repo1.maven.org/maven2/com/mysql/mysql-connector-j/8.3.0/mysql-connector-j-8.3.0.jar>

Spesifikasi Minimum PC/Laptop:

- RAM : 4 GB
- Storage : 500 MB ruang kosong
- OS : Windows 10/11

LANGKAH INSTALASI

LANGKAH 1 - INTALL JAVA JDK

1. Buka browser, pergi ke: <https://adoptium.net>
2. Klik “Latest LTS Release” : Download file .msi(Windows Installer)
3. Jalankan Installer:
 - Klik Next
 - Centang “Add to PATH” (penting!)
 - Klik Next sampai Finish
4. Verifikasi instalasi : Buka CMD→ketik: java -version
Harusnya muncul : openjdk version “17.x.x” atau lebih baru

LANGKAH 2 - INSTALL XAMPP

1. Download XAMPP di: <https://www.apachefriends.org/download.html> pilih versi Windows
 2. Jalankan installer XAMPP:
 - Klik Next sampai selesai
 - Biarkan lokasi default: C:\xampp\
 3. Buka XAMPP Control Panel:
 - Cari di Start Menu : “XAMPP Control Panel”
 - Klik START pada baris MySQL
 - Tunggu hingga berubah HIJAU
- Jika MySQL tidak bisa start:
- Coba restart komputer
 - Atau ganti port MySQL dari 3306 ke 3307

LANGKAH 3 - IMPORT DATABASE

1. Pastikan XAMPP MySQL sudah Running (hijau)
2. Buka browser, ketik : <https://localhost/phpmyadmin>
3. Klik tombol “New” di sidebar kiri
4. Isi nama databae : cssd_rumahsakit klik tombol “create”
5. Klik database cssd_rumahsakit yang baru dibuat
6. Klik tab “Import” di bagian atas
7. Klik “Choose File”, pilih file : database/cssd_rumahsakit.sql
8. Klik tombol “Import” / ”Go” di bawah halaman
9. Tunggu hingga muncul pesan hijau : “Import has been successfully finished” database siap digunakan

LANGKAH 4 - SETUP NETBEANS

1. Download NetBeans di : <https://netbeans.apache.org/front/main/download/>
2. Install NetBeans
 - Jalankan installer
 - klik Next sampai Finish
3. Buka NetBeans
4. Buat Project Baru
 - Klik File→New Project
 - Pilih Java with Ant→Java Application
 - Klik Next
 - Project Nama : cssd_rumahsakit
 - Hilangkan centang “Create Main Class”
 - Klik Finish
5. Copy file Java ke project
 - Buka File Explorer (Win + E)
 - Pergi ke folder : src/cssd/dari paket aplikasi ini

- copy semua file .java (Ctrl+A lalu Ctrl+C)
 - Paste ke folder project NetBeans :
- C:\Users\[NamaAnda]\...\NetBeansProjects\cssd_rumahsakit\src\cssd\

6. Tambah MySQL JAR ke project

- Di NetBeans expand project cssd_rumahsakit
- Klik kanan “ Libraries”
- Pilih “Add JAR/Folder”
- Cari dan pilih File : lib/mysql-connector-j-8.3.0.jar

Klik open

7. Set Main Class

- Klik kanan project cssd_rumahsakit
- Pilih “Properties”
- Klik “Run” di sidebar kiri
- Kolom Main Class : ketik cssd.LoginFrame
- Klik Ok

LANGKAH 5 - JALANKAN APLIKASI

1. Pastikan XAMPP MySQL sudah Running (hijau)
2. Di NetBeans, klik kanan project cssd_rumahsakit
3. Pilih “Run” atau tekan Shift+F6
4. Jendela Login akan muncul
5. Gunakan akun berikut untuk login

- Username : admin
- Password : admin123

atau

- Username : petugas
- Password : petugas123

FITUR APLIKASI

1. LOGIN

- Autentikasi username dan password
- Maksimal 3 kali percobaan login
- Prepared Statement untuk keamanan

2. DASHBOARD

- Statistik total alat, permintaan, pengembalian, dan sterilisasi
- Tabel permintaan terbaru
- Monitor stok alat rendah (<10)

3. MASTER DATA

- Manajemen Alat (CRUD + pencarian)
- Jenis alat
- Mesin Sterilisasi
- Ruangan
- Dokter
- Pasien
- Petugas CSSD
- Petugas Ruangan

4. TRANSAKSI

- Permintaan alat (multi alat sekaligus)
- Pengembalian alat (logika kondisi otomatis)
- Proses Sterilisasi

5. LAPORAN

- Performa Query (ukur waktu eksekusi ms)

KEAMANAN APLIKASI

1. Prepared Statement

Semua query menggunakan parameter (?) untuk mencegah SQL Injection

2. Transaksi COMMIT & ROLLBACK

Setiap INSERT/UPDATE/DELETE dilindungi transaksi database

3. Validasi Input

Format tanggal, stok negatif, dan file wajib divalidasi sebelum disimpan

4. Error Handling

Semua operasi dilindungi try-catch untuk menangani error dengan baik

TROUBLESHOOTING

MASALAH : Program tidak bisa dijalankan

SOLUSI : Pastikan Main Class sudah di set ke cssd.LoginFrame di Properties Run

MASALAH : “MySQL JDBC Drive tidak ditemukan”

SOLUSI : Pastikan mysql-connector-j-8.3.0.jar sudah ditambahkan ke Libraries project

MASALAH : Koneksi gagal / communications link failure

SOLUSI : Buka XAMPP Control Panel pastikan MySQL sudah Running (hijau)

MASALAH : Unknown database cssd_rumahsakit

SOLUSI : Import ulang database dari file database/cssd_rumahsakit.sql

MASALAH : Login gagal terus

SOLUSI : Buka phpMyAdmin→tabel users pastikan password sudah plain text

JALANKAN SQL : UPDATE users SET password='admin123'
WHERE username='admin'

MASALAH : Tampilan tidak muncul / blank

SOLUSI : Pastikan Java JDK 17+ terinstall, cek dengan Java -version di CMD